

Guía de usuario

A.1 Introducción

Esta guía de usuario describe cómo utilizar la herramienta FCM Designer desarrollada en este trabajo. Su objetivo es servir como apoyo práctico para usar la aplicación y acceder a sus principales funcionalidades, sin entrar en detalles técnicos sobre su implementación. La herramienta permite crear y analizar mapas cognitivos difusos mediante una interfaz gráfica, así como entrenarlos y evaluarlos a partir de conjuntos de datos reales.

A.2 Puesta en marcha

La aplicación puede ejecutarse de dos formas, en función del perfil del usuario:

- Ejecución mediante ejecutable (.exe): La forma más sencilla de utilizar la herramienta es mediante el archivo ejecutable. En este caso no es necesario instalar Python ni ninguna dependencia adicional: basta con ejecutar el archivo .exe para iniciar la aplicación.
- Ejecución mediante código fuente: Alternativamente, la herramienta puede ejecutarse a partir del código fuente. Para ello es necesario disponer de Python instalado, instalar las dependencias del proyecto desde la carpeta Python del proyecto mediante `pip install -r requirements.txt` y, a continuación, ejecutar el archivo principal `main.py` desde esa misma carpeta.

En ambos casos, al iniciar la aplicación se abre la ventana de inicio donde se puede seleccionar el tipo de mapa. El ejecutable se encuentra en el sitio "<https://github.com/sergiodmuah/FCMDesigner>", y el fuente se hará disponible por solicitud.



Figura A.1: Ventana de inicio de FCM Designer

A.3 Interfaz principal

Al seleccionar el tipo de mapa se muestra la ventana principal, desde la cual el usuario puede acceder a todas las funcionalidades de FCM Designer. La ventana principal se divide en tres zonas bien diferenciadas (ver Figura A.2):

- Barra de menús, situada en la parte superior, que agrupa las opciones relacionadas con la gestión de archivos, la configuración de la ejecución, el aprendizaje y la evaluación de mapas.
- Panel lateral, que permite configurar rápidamente los parámetros de inferencia, controlar la ejecución del mapa y acceder a información básica del estado actual.
- Área de trabajo, donde se representa gráficamente el mapa y se realiza la interacción directa con los conceptos y las relaciones.

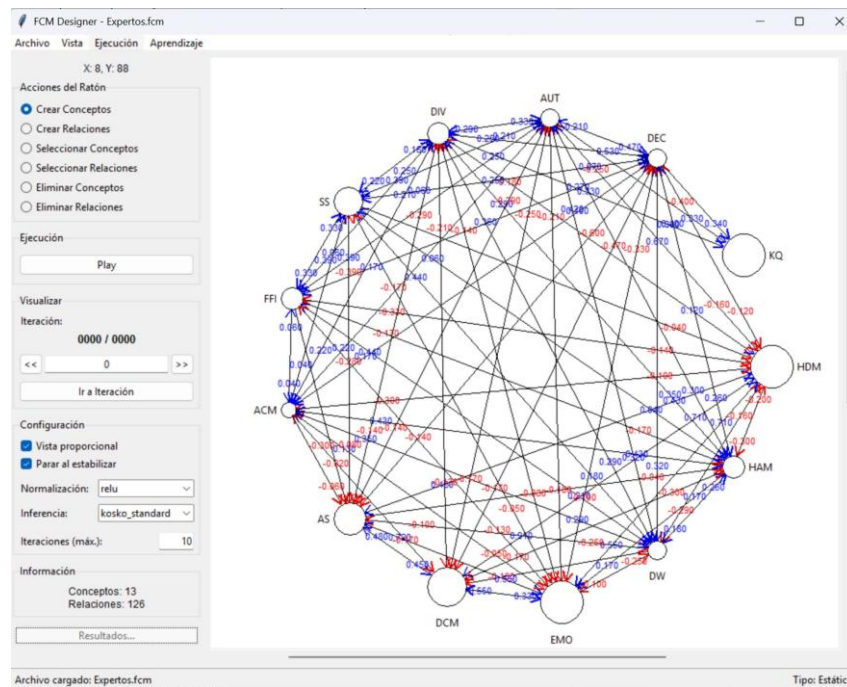


Figura A.2: Ventana principal de la aplicación

A.4 Creación y edición de mapas

La edición del mapa se realiza directamente sobre el área de trabajo mediante acciones del ratón del panel lateral (ver Figura A.3):

- Crear conceptos: clic izquierdo sobre el área de trabajo. El concepto se crea con un nombre por defecto.
- Crear relaciones: clic izquierdo sobre el concepto origen y después sobre el concepto destino para crear la relación.
- Seleccionar conceptos: arrastrar con el ratón para cambiar su posición. Clic izquierdo para abrir el diálogo de edición.
- Seleccionar relaciones: clic sobre la etiqueta de la relación para abrir el diálogo de edición.
- Eliminar elementos: los conceptos se eliminan junto con sus relaciones asociadas al colocarse en ellos y pulsar tecla de borrado; las relaciones se eliminan pulsando sobre su etiqueta.

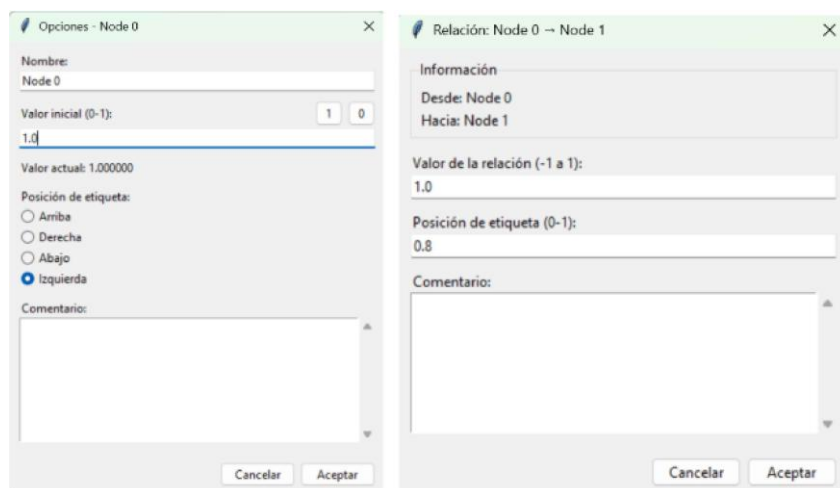


Figura A.3: Diálogos de edición de conceptos (lado izquierdo) y relaciones (lado derecho)

En la edición del concepto se le puede definir un nombre, donde colocar la etiqueta, y su valor inicial (ver Figura A.3, lado izquierdo). En el caso de la relaciones, se puede definir su nombre, valor de la relación, y posición de la etiqueta, la cual se especifica mediante un valor entre 0 y 1 que determina su ubicación a lo largo de la relación, desde el concepto origen hasta el concepto destino (ver Figura A.3, lado derecho).

A.5 Ejecución

Una vez creado o cargado un mapa con sus pesos y valores iniciales definidos, la herramienta permite ejecutar el proceso de inferencia.

A.5.1 Configuración y ejecución

Desde el panel lateral, el usuario puede configurar los parámetros necesarios para la ejecución. Pasos para ejecutar el mapa (ver Figura A.4):

1. Seleccionar el tipo de inferencia.
2. Seleccionar la función de normalización.
3. Definir el número máximo de iteraciones.
4. Activar, si se desea, la opción de detener la ejecución cuando el sistema se estabiliza.
5. Activar la vista proporcional para ajustar el tamaño visual de los conceptos en función de su valor durante la ejecución.
6. Pulsar el botón Play para iniciar la inferencia.

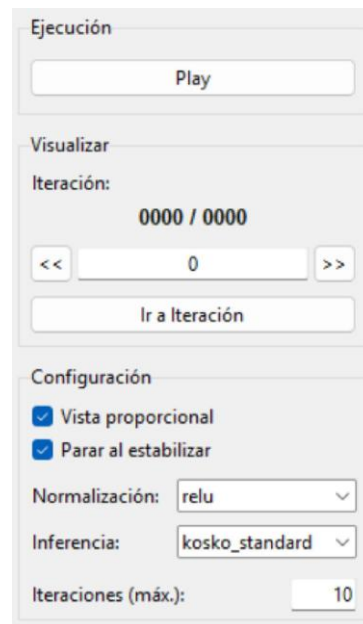


Figura A.4: Panel lateral de configuración y ejecución

A.5.2 Visualización de resultados

Tras finalizar la ejecución, es posible recorrer las distintas iteraciones obtenidas. Además, se habilita el botón de resultados en el panel lateral, que permite acceder a una ventana específica de visualización. En esta ventana se muestra:

- Una gráfica con la evolución de los valores de los conceptos a lo largo de las iteraciones (ver Figura A.5).
- Una tabla con los valores numéricos de cada concepto en cada iteración (ver Figura A.6).

Ambos elementos disponen de opciones para guardar los resultados generados.

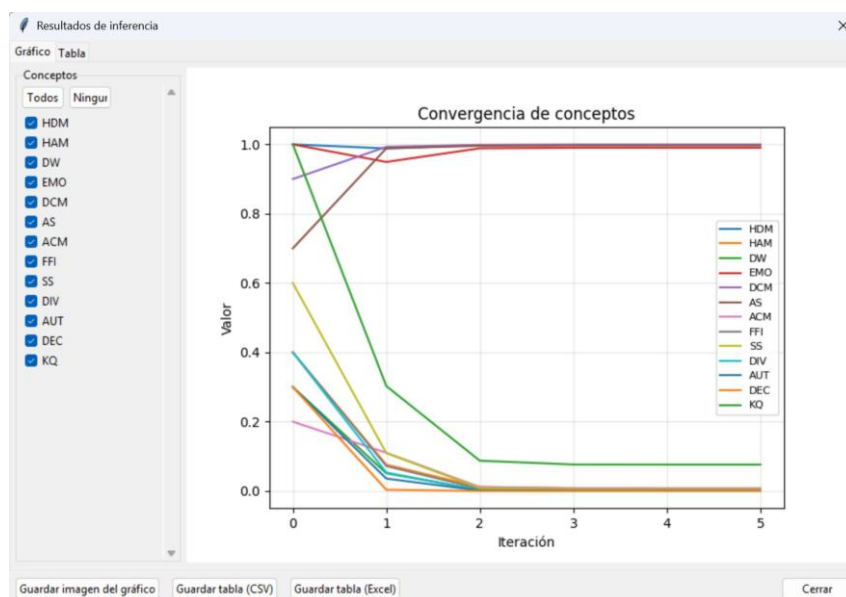


Figura A.5: Ventana de visualización de resultados en gráficos

En el lado lateral de la ventana de visualización de resultados, se pueden activar o desactivar los conceptos a visualizar.

Iteración	HDM	HAM	DW	EMO	DCM	AS	ACM	FFI	SS	DIV	AUT	DEC	KQ
0	1	0.4	0.3	1	0.9	0.7	0.2	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	1
1	0.980226	0.073638	0.050931	0.94891	0.992991	0.989882	0.110073	0.071738	0.109097	0.053151	0.035743	0.003523	0.302389
2	0.998127	0.011571	0.002976	0.988999	0.999814	0.999923	0.011366	0.006544	0.009007	0.002551	0.00118	0.000029	0.007278
3	0.998734	0.007976	0.001469	0.99033	0.999968	0.9971	0.008039	0.004028	0.005204	0.001434	0.0006	0.000011	0.076264
4	0.998757	0.007894	0.001656	0.990398	0.999985	0.997136	0.007933	0.00398	0.005127	0.001423	0.000585	0.000011	0.076998
5	0.998758	0.007891	0.001655	0.9904	0.999985	0.997137	0.00793	0.003979	0.005124	0.001423	0.000585	0.000011	0.076992

Figura A.6: Ventana de visualización de resultados en tablas

A.6 Aprendizaje y evaluación

Este apartado describe el uso de la herramienta para entrenar un mapa cognitivo difuso a partir de datos y evaluar posteriormente su rendimiento.

A.6.1 Entrenamiento del mapa

El proceso de aprendizaje se realiza mediante el algoritmo PSO, accesible desde la opción Aprendizaje en la Barra de menús, al seleccionar la sub-opción Entrenar (PSO). Pasos para entrenar el mapa, una vez seleccionada la opción Entrenar (PSO) (ver Figura A.7):

1. Seleccionar el archivo de datos, en formato CSV o Excel.
2. Verificar que el dataset contiene todas las variables de entrada, pero además, la variable objetivo en la última columna.

3. Configurar los parámetros básicos del entrenamiento, como el tipo de inferencia, la función de normalización y el tipo de problema de clasificación definido por el número de clases (binario o multiclases).
4. Iniciar el entrenamiento pulsando el botón correspondiente (aceptar).

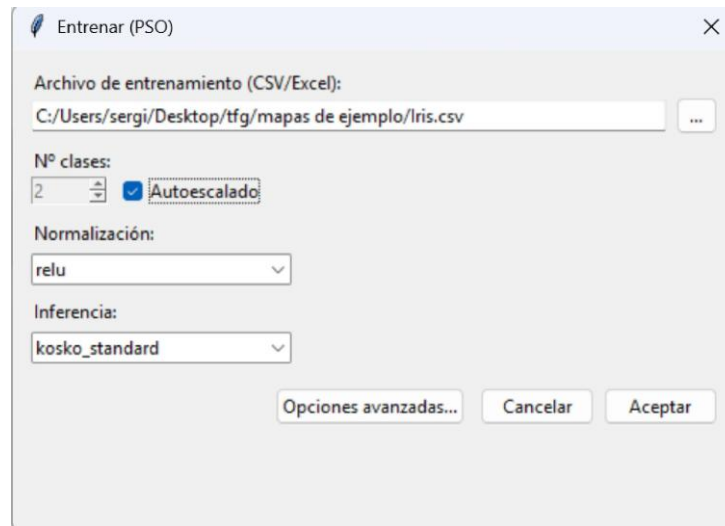


Figura A.7: Ventana de entrenamiento

De forma opcional, el usuario puede acceder a un diálogo de opciones avanzadas para ajustar los parámetros del algoritmo PSO (ver Figura A.8), como el tamaño del enjambre, el número de iteraciones o los coeficientes del modelo (w , $c1$, $c2$, etc.). Estos valores se configuran por defecto si el usuario no los cambia.

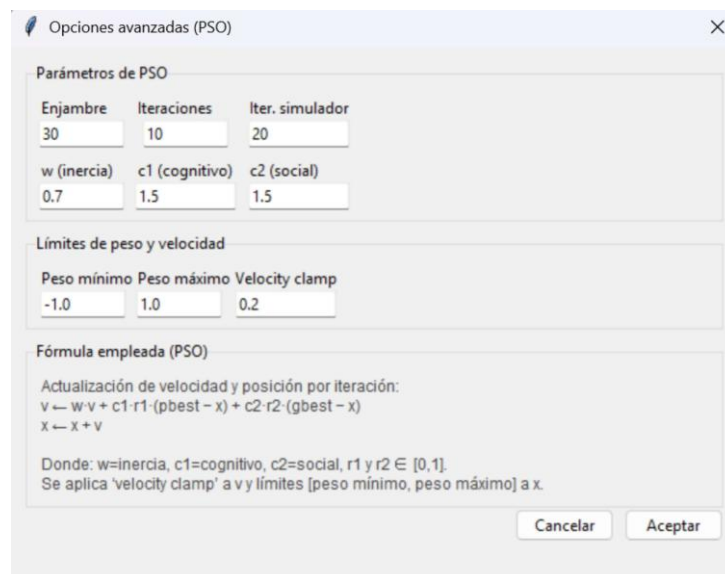


Figura A.8: Ventana de opciones avanzadas del entrenamiento

A.6.2 Evaluación y clasificación

Una vez entrenado el mapa, su rendimiento puede evaluarse desde la opción Aprendizaje en la Barra de menús, al seleccionar la sub-opción Evaluar. Pasos para evaluar el mapa (ver Figura A.9):

1. Seleccionar el archivo de datos de validación.
2. Configurar los parámetros de evaluación, como el número de clases y los umbrales de clasificación.
3. Activar la normalización de los datos de entrada, si es necesario.
4. Iniciar el proceso de evaluación (tecla Calcular).

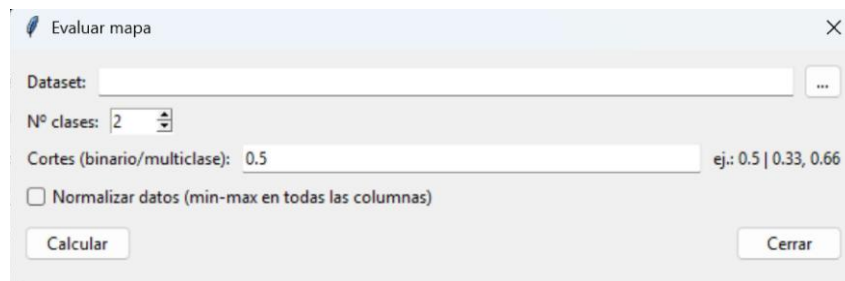


Figura A.9: Ventana de evaluación

La herramienta aplica el mapa entrenado sobre todas las muestras del dataset y calcula automáticamente métricas como el error cuadrático medio (MSE), métricas de clasificación y la matriz de confusión. Los resultados se muestran directamente en la ventana de evaluación, facilitando su interpretación (ver Figura A.10).

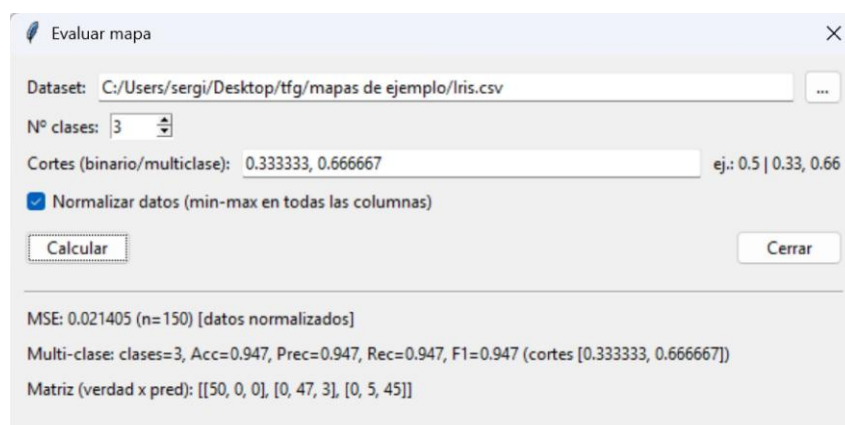


Figura A.10: Ventana con los resultados de un proceso de evaluación

Las métricas de clasificación que calcula la herramienta incluyen la exactitud (accuracy), la precisión (precision), el recall y la puntuación F1, así como la correspondiente matriz de confusión, que resume los aciertos y errores del modelo para cada clase.

A.7 Gestión de archivos

La aplicación permite gestionar los mapas creados y los datos asociados. Las funciones disponibles son:

- Guardar y cargar mapas (formatos .fcm, CSV o Excel).
- Importar y exportar la matriz de adyacencia del mapa (CSV, Excel).
- Cargar y guardar valores iniciales de los conceptos (Excel).
- Guardar los resultados de una ejecución en un archivo de texto con la información del mapa y la evolución de los conceptos por iteración.

Estas opciones se encuentran disponibles desde la opción Archivo de la barra de menús (ver Figura A.11).

Archivo	Vista	Ejecución	Aprendizaje
Nuevo			Ctrl+N
Abrir...			Ctrl+O
Guardar...			Ctrl+S
Guardar como...			Ctrl+Shift+S
Exportar matriz (CSV)...			
Importar matriz (CSV)...			
Exportar matriz (Excel)...			
Importar matriz (Excel)...			
Guardar valores iniciales (Excel)...			
Cargar valores iniciales (Excel)...			
Guardar Ejecución...			
Cerrar			Ctrl+W

Figura A.11: Menús de gestión de archivos

A.8 Otras opciones de la barra de menús

Otras dos opciones tiene la barra de menús:

- Vista: permite modificar la visualización del mapa, alternando entre un tamaño fijo o proporcional de los conceptos y ajustando el nivel de zoom del área de trabajo.
- Ejecución: agrupa las opciones relacionadas con el control del proceso de inferencia. Desde este menú se puede iniciar o pausar la ejecución del mapa, resetear el estado del sistema y configurar parámetros como el retardo entre iteraciones, el número máximo de iteraciones, el tipo de normalización y el método de inferencia.

A.9 Ejemplos de uso

A.9.1 Carga de un mapa, ejecución de inferencia y visualización de resultados

Este primer ejemplo muestra cómo utilizar la herramienta para ejecutar la inferencia sobre un mapa cognitivo difuso previamente definido. En primer lugar, se carga el mapa en la aplicación desde el menú Archivo, utilizando alguna de las opciones de importación disponibles (ver Figura A.10). Una vez cargado, se comprueba visualmente que los conceptos y las relaciones se han importado correctamente en el área de trabajo y que los pesos asociados a cada relación son los esperados (ver Figura A.2).

A continuación, se configura el proceso de inferencia desde el panel lateral, seleccionando el tipo de inferencia y la función de normalización, definiendo además el número máximo de iteraciones y activando, si se desea, la opción de detener la ejecución cuando el sistema se estabiliza (ver Figura A.4).

Antes de iniciar la inferencia, se definen los valores iniciales de los conceptos. Estos valores pueden introducirse de dos maneras:

- Manualmente, introduciendo los valores concepto a concepto, usando la opción de edición de conceptos de los diálogos de configuración de los conceptos (ver Figura A.3).
- Cargándolos en un archivo Excel, indicando en una fila los nombres de los conceptos y en otra fila sus valores iniciales (ver Figura A.11, opción cargar valores iniciales).

Una vez configurados todos los parámetros, se inicia la ejecución pulsando el botón Play del panel lateral (ver Figura A.2). Finalizada la ejecución, el usuario puede recorrer las distintas iteraciones desde la sección de visualización del panel lateral, escogiendo la que quiera ver (ver Figura A.4). Asimismo, se habilita el acceso a la ventana de Resultados (botón Resultados en la Figura A.2), donde se muestra la evolución de los conceptos a lo largo de las iteraciones mediante una representación gráfica y una tabla con los valores correspondientes (ver Figuras A.5 y A.6).

A.9.2 Entrenamiento y evaluación de un mapa a partir de un dataset

Este segundo ejemplo describe el flujo completo de entrenamiento y evaluación de un mapa cognitivo difuso a partir de un conjunto de datos. Para iniciar el proceso de aprendizaje, se accede al menú Aprendizaje y se selecciona la opción Entrenar (PSO), lo que abre la ventana de configuración del entrenamiento (ver Figura A.7). En esta ventana, se selecciona el dataset a utilizar, verificando que la última columna corresponde al concepto objetivo. En caso de que el

dataset incluya una columna de recuento (count), la aplicación la detecta automáticamente sin necesidad de configuración adicional.

A continuación, se configuran los parámetros básicos del entrenamiento, como las funciones de inferencia y normalización, así como la activación del autoescalado cuando las variables presentan valores continuos en rangos distintos. De forma opcional, se accede a la ventana de opciones avanzadas para ajustar los parámetros del algoritmo PSO, como el tamaño del enjambre o el número de iteraciones (ver Figura A.8).

Una vez completada la configuración, se inicia el entrenamiento al darle la opción aceptar (ver Figura A.7). Durante este proceso, la aplicación muestra el progreso del aprendizaje y, al finalizar, ajusta automáticamente los pesos del mapa a la configuración que minimiza el error cuadrático medio (MSE). Además, se encuentra disponible una vista que permite analizar la evolución del proceso de aprendizaje a lo largo de las iteraciones (ver Figura A.12).

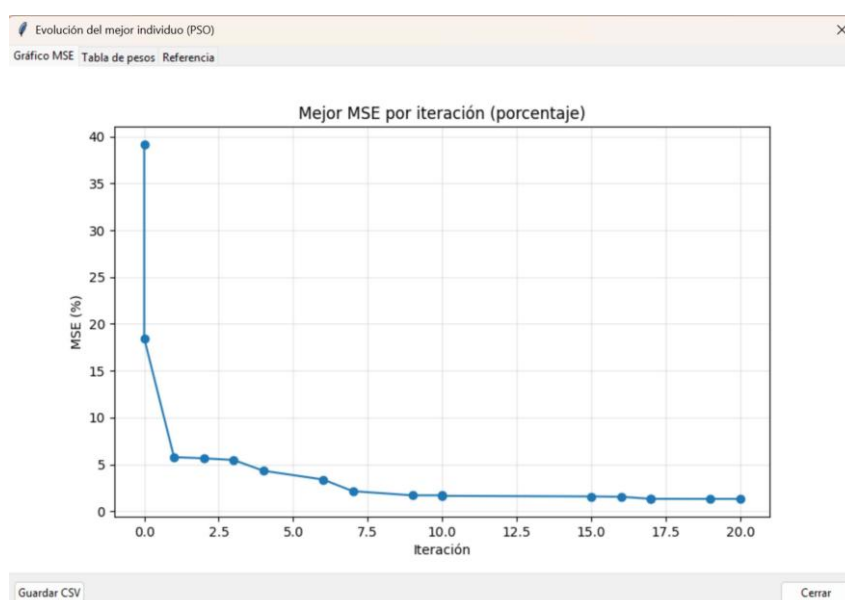


Figura A.12: Vista que muestra la evolución del proceso de aprendizaje

Finalmente, se accede a la opción de Evaluar desde la opción de Aprendizaje en la barra de menús, para evaluar el mapa entrenado. En la ventana de evaluación, se selecciona el dataset de validación y se configuran los parámetros necesarios, como el número de clases, los umbrales de clasificación y la opción de normalizar los datos de entrada cuando los valores no se encuentran en el rango [0,1] (ver Figura A.9). Al iniciar la evaluación, la herramienta calcula automáticamente las métricas de clasificación y la matriz de confusión, que se muestran directamente en la interfaz (ver Figura A.10).